深海底矿产资源开采技术及装备的发展与展望

□ 陈新明 吴鸿云

广袤无垠的海洋是人类拥有的巨大资源宝库。《联合国海洋公约》规定，国家管辖海域以外的海床和洋底及其底土属国际海底区域，面积为 2.517 亿 km^2，约占地球表面积的 49%。根据相关的技术准则，国际海底区域中的绝大部分以及部分国家管辖的海域均位于深海。深海底矿产资源十分丰富，矿种多，数量大，品位富，开发利用价值极高。

目前已初步认识的深海主要矿产资源包括多金属结核、富钴结壳、热液硫化物、天然气水合物等。以多金属结核为例，其富含锰、铜、钴、镍等稀贵金属元素，平均品位分别为 25.00%、1.00%、0.22%、1.30%。初步资料显示，全球洋底具有商业开发价值的多金属结核 700 亿 t。作为先驱投资者国家之一，仅我国在太平洋 7.5 万 km^2 的专属经济区内，可控制的干结核资源量就达 4.2 亿 t。其中含锰 11 175.52 万 t、铜 406.40 万 t、钴 98.49 万 t、镍 514.42 万 t。基于目前预期的回采率要求，按年产 300 万 t 干结核的能力生产、可实现的开采周期为 20 年。

相对美国等发达国家而言，我国深海底矿产资源开采技术与装备的研制起步较晚。但在过去的 20 年中，由于确定的发展目标科学、执行的技术路线正确、提供的保障条件充分，仍然取得了起点高、发展快、效果好的成绩。形成了较强的自主研究设计以及装备开发制造能力。

世界深海底矿产资源开采技术与装备发展情况

多金属结核开采技术与装备

国际上多金属结核开采技术与装备研发始于 20 世纪 50 年代末，目前，已完成了多种开采系统试验研究和开采样机的开发，形成了具有商业开采价值的储备技术。经过试验评价的采矿系统包括：拖斗式采矿系统、连续绳斗采矿系统、穿梭潜浮采矿车系统及流体提升采矿系统等。其中，流体提升采矿系统的研究最为系统深入，被认为是最具商业开采价值的开采技术之一。

20 世纪 70 年代，美国、英国、加拿大、法国、德国、比利时及意大利等国分别开展了富有成效的系统研制试验工作。其分别相互参股组建的跨国公司完成的典型试验包括：肯尼柯特集团公司（KCON）于 1978 年完成了 5 000 m 水深的采矿模拟试验，模拟系统由集矿器 - 管道提升组成；海洋采矿协会（OMA）1978 年在大西洋水深 5 500 m 的布莱克海底，进行了拖曳式水力式集矿机—气力提升采矿系统试验，连续作业 22 h，采集结核约 500 t；海洋管理公司（OMI）1978 年在太平洋 5 200 m 海底的克拉里昂—克里帕顿断裂带，用拖曳式水力集矿机 / 拖曳式机械集矿机—气力 / 水力提升组成的采矿系统，进行了 3 次开采试验，实际作业 40 h，采集结核 800 t。其中机械式集矿机因在下放过程中丢失，未能进行试验；海洋矿业公司（OMCO）1978 年公司进行了 1 800 m 水深集矿机试验，1979 年完成了由阿基米德螺旋驱动自行式集矿机—气力 / 水力提升系统组成的采矿系统，在 5 000 m 水深的海上试采试验。

日本于 20 世纪 70 年代末期，调整了研究方向，重点开展了拖曳式水力集矿机集矿—水力管道提升矿物的采矿系统研制。其在上世纪 90 年代进行了集矿机构和扬矿装置的单体试验。

俄罗斯（前苏联）于 1987 年和 1990 年在黑海 79 m 水深同一区域，进行了自行式集矿机—水力管道提升系统采矿系统试验，通过在试验海区底部抛撒从太平洋中部水域采集的 10 t 锰结核，取得了试验生产能力 7.2 t/h 的佳效。

印度于 2000 年在 400 ～ 500 m 水深处进行海上试验，验证了抽吸头式集矿机和软管输送

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



海底采矿装备试验

的可行性。近年来，印度海洋技术研究院利用俄罗斯的土工力学原位测试仪，在结核矿区开展土工力学原位测试。韩国利用 MINERO 型集矿机目前已完成了 80 m 水深的浅海采矿系统试验，计划于 2012 年进行 1000 m 海试。

其他深海底矿产资源开采技术与装备

自 20 世纪 80 年代中期以来，西方发达国家在取得多金属结核采矿技术领先地位后，及时把研究领域扩展到富钴结壳、热液硫化物、天然气水合物等多种资源领域。

美国在完成了富钴结壳的采矿机理研究后，提出了自行式采矿机—管道提升钴结壳开采系统。该系统具有采剥、集矿、破碎、分选、提升、输送等功能。日本提出的技术模型为拖曳采矿机—气力提升开采系统，分别于 1985 年、1993 年、1997 年在 4 300 m、1 500 m、2 200 m 水深的海域进行了开采试验。因生产能力弱等问题，在进行多次试验后，转而进行采矿车—水力提升开采系统研究。俄罗斯设计的开采系统为绞车牵引挠性螺旋滚筒截割采矿机—管道 / 索斗提升系统。此外，南非等国于 20 世纪 90 年代申请了数项富钴结壳采集机的专利。在各国分别提出的富钴结壳开采系统技术方案中，除采用机械方法剥离附着在海岩上的结壳外，利用水压、声波等方法剥离结壳，也受到了关注。

当前，国际社会的海底热液硫化物开采活动比较活跃。日本已提出了海底热液硫化物开采技术方案设计，并完成了有关开采的技术经济性评价；澳大利亚正着手开发南太平洋的海底硫化矿。加拿大多伦多大

拖斗式采矿系统

1960 年初由美国加利福利亚大学 Mero 教授设计。该系统由采矿船、拖缆和铲斗 3 部分组成。通过拖斗上装备的音响设计及电视摄像系统，进行铲斗到底部及采集作业的操作控制。根据拖斗和钢绳的数量，该系统分单斗采矿系统和双斗采矿系统。作业时，拖缆上下两端分别与采矿船及铲斗连接，固定在采矿船一端的拖缆随船航行，拖动底端的铲斗行进，进而实现结核矿采集。该系统结构简单，较适用于 3 000 m 以浅的水深作业。但采矿效率低，难以实现商业价值。

连续绳斗采矿系统（CLB 采矿系统）

主要由采矿船、拖缆、绳斗和牵引机等部分组成，根据采矿船的数量，分为单船和双船采矿系统。均布在拖缆上的绳斗，在牵引机的驱动下，通过拖缆运动，可完成下行、采集、上行无极循环运转，进而完成海底结核矿石连续开采作业。CLB 采矿系统存在的主要问题是，采集作业时，绳斗难以控制，不能适应采区环境，如海底地形、结核矿丰度等变化。产能效率无法满足工业开采的要求等。20 世纪 70 年代末期，这一方向的研究工作基本停止。

穿梭潜浮采矿车系统

该系统的特点是：采矿车在水面工作母船的监控下，矿石的采集和输送作业自成一体，并具有潜浮自航能力。采矿车主要由自行推进、浮力控制、加载压载等部分组成。分别设计有飞艇型和梭车型潜水遥控车 2 种形式。其中，法国 1980 年前后研制的梭车型潜水遥控车，基本工作原理是利用压载物和自重遥控潜入海底，集矿装置在采集矿石的同时排出压载物，装满石物后，浮至海面，潜深可达 6 000 m。水下行驶由阿基米德螺旋推进器驱动。由于动力供应、系统控制、和作业效率及成本等方面的问题，完成模型试验后暂停了研究工作。但该采矿系统作业时，基本不需考虑矿区海面气象、海况的影响，国际社会认为，此系统可能成为第二代的商业开采系统。

流体提升采矿系统

因采用的提升介质不同，该系统可分为水力提升采矿系统、气力提升采矿系统等。由集矿、提升、水面支持三大部分构成。它是基于美国梅洛设想研制，并取得重大成果的多金属结核开采系统。其关键的技术包括集矿技术、扬矿技术、测控技术及水面保障技术等。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

学等开展了对海底热液硫化物的勘探、采矿技术的研究工作，并发表了相关报告。目前，完成试验研究的泥状硫化物开采系统基本模型为：振动负压采集—软管输送—硬管提升。

开展固体硫化物开采技术与装备研究方面，具有代表性的公司分别是鹦鹉螺矿业公司和海王星矿业公司。2008 年，鹦鹉螺矿业公司研发的热液硫化物开采系统，由热液矿石采集系统、输送系统、海面支持系统等 3 部分组成。此前，2006 年，鹦鹉螺矿业与普拉塞尔 · 多姆公司合作，进行了深海热液硫化物原位切削采矿试验，并决定研制 2 套海底热液矿履带式采矿机、5 台提升泵、扬矿管及相关的设备。同时签署了意向书，由比利时扬德努公司为鹦鹉螺矿业建造一艘采矿船。2007 年，鹦鹉螺矿业与 SMD 公司签订了制造 2 台热液采矿车的合同，包括采矿车、脐带缆、水面动力系统、控制系统和甲板操作系统等。海王星公司提出的硫化物开采系统，由动力定位船、软管、空气提升系统、破碎机和采矿机、工作级 ROV 及抓斗等组成，试验系统包括 2 个子系统，即主要用于开采海底矿区突起的热液烟囱和海底表层矿的分拣破碎系统、用于开采经分拣破碎平整后的矿区矿石的履带采矿车开采系统。

美国、日本、印度及欧洲有关国家先后制定了天然气水合物的长远发展规划和实施计划，美国明确宣称，到 2015 年完成商业开采技术准备。

我国深海底矿产资源开采技术与装备的发展

多金属结核开采技术与装备

我国专家在充分吸收国外研究成果和国内相关技术成果的基础上，经充分论证，确定了将流体提升采矿技术，作为我国多金属开采系统研制的主攻方向。

1999 年，中国大洋协会采矿总师组完成了大洋多金属结核矿产资源研究开发中试采矿系统总体设计。该设计首次以技术成果的形式，确定了我国多金属结核采矿系统由履带自行式集矿机—水力管道提升—水面船等部分组成，系统的主要技术指标即单套采矿系统的年生产干结核的能力为 150 万 t。至此，基本完成了我国第一代深海采矿技术原型的构建。根据总体设计，“十五”期间，中国大洋协会采矿总设计师组完成了中试采矿系统的技术设计。中试采矿系统生产能力与商业采矿系统生产能力的比例为 1:10，即年产量为 15 万 t，小时生产能力 30 t。2001 年，开展了中试采矿系统的部分子系统综合湖试。湖试系统由集矿子系统、软管输送装置、动力及测控子系统、水面支持保障系统的部分功能单元组成。该系统成功地完成了 130 m 水深的模拟结核采集、输送试验。此后，完成了 1 000 m 海上试验总体设计、1 000 m 海上试验总体系统技术设计。同时开展了集矿、扬矿、测控及水声等系统各组成部分的



海底采矿装备试验

关键技术的详细设计。“十一五”期间，我国继续深化了多金属结核开采技术模型完善工作；研制了深海矿产分散式局部试采系统；开发了水力提升与水面支持联动模拟试验系统；开展了 230 m 水深的提升试验。

近 20 年来，我国技术人员在开展系统技术研发的同时，系统装备及试验装备的研制工作、水面支持系统设备的选型及改造设计工作，均取得了较大进展。

已经成功研制的具有自主知识产权的单体设备及模型机构主要有履带自行式复合式集矿机、水力式集矿机、水下阿基米德螺线模型行驶机构等。

参加湖式采矿试验系统的主要设备有履带自行式集矿机湖试样机、软管输送装置（包括输送软管、中间泵站、浮力件、测控装置及附件等），测控系统的硬件装置（包括发电集装箱、配电集装箱、控制室集装箱三大部分），水面支持装备的主要设备（包括主试验船、以及辅助试验船、模拟结核铺撒船、服务船及环境调查船等）。

研制的浅海试验的主要设备有：履带自行式集矿机中试样机（即湖试样机的改进完善机型），中间仓（包括中间仓体、给矿机、料位计及紧急排矿阀等设备与部件），硬管输送装置（主要包括潜水电泵、扬矿硬管和升沉补偿装置）。目前，已完成了两级高比转速深潜电泵的研制。

我国其他深海底矿产资源开采技术与装置发展

“十五”以来，我国广泛开了富钴结壳开采技术研究工作，包括基础技术研究、设备研制及实验室建设等方面的工作。其中，关键技术的研究取得了突破，为构建我国的富钴结壳开采系统

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

奠定了基础。主要开展了模拟富钴结壳的试制及相关基础的工作，完成了富钴结壳采集模型车的方案设计和样机试制，研制了摇臂悬架结构轮式实验车，以及基于复杂地形条件的铰接式履带模型原理机构。

海底热液硫化物开采技术的研究，在“十一五”期间，取得了较大进展。构建了具有自主知识产权的 2 个热液硫化物开采系统的技术模型，分别是仓储式开采系统及连续开采系统。研制了双反螺旋截齿滚筒模型机，开发了行星轮—履带复合行走机构技术设计模型，及深海复合轮式作业车模型原理构机。

天然气水合物开采技术处于预研阶段。天然气水合物是水和天然气在高压和低温条件下混合时产生的一种固态物质，形成机理有别于其他几种海底固体金属矿产资源。开采活动将改变温度、压力等赋存环境，极易诱发天然气水合物的分解，进而产生一系列的环境问题。天然气水合物开采技术与环境评估研究，当前主要限于形成机理的研究、开采方法研究及小尺度的试采。如重点开展的前期基础工作，包括天然气水合物理化学性质极其成藏机理研究、天然气水合物地球化学化探测与资源综合评价技术、天然气水合物的钻探和保真取样及测试技术、天然气水合物的水下空间站工业开发技术、天然气水合物储存和运输技术预研等。中国工程院最近启动了“我国非常规天然气开发利用战略研究”2011 年重大咨询项目。该项目将提出我国非常规天然气勘探开发关键技术、发展战略与政策建议，为今后 10 ～ 15 年国家能源战略决策和规划提供依据。

未来展望

世界各国对国际海底区域蕴藏的丰富矿产资源的需求，以及巨大的利益预期，是深海开采技术发展的牵引力和推动力。未来应用资源开采的技术与装备，将是与海洋生态和谐的深海底矿产资源开采技术与装备。从当前的技术基础及发展趋势考察，未来 15 ～ 20 年内，实现安全、环保、经济地获取深海矿产资源的技术创新与突破，或将在以下几方面取得成果。

开采作业生态化、装备制造绿色化

继完成深海底多金属结核开采技术与装备可行性试验验证后，发达国家已广泛开展了基于海底环境控制、修复、保护，面向多矿种资源开采的技术创新。不以海洋生态环境受损为代价的、安全可靠的开采技术与装备研发将成为主攻方向。生态开采技术与绿色装备制造的研究设计理念，将得到不断强化，进而创立标准和规范。深海开采储备技术的进步，将主要体现在可通过技术标准和规范，约束开采活动，实现有效地减少、预防、控制深海底开采活动对开采海域环境及生态破坏。“十二五”期间，我国将完成 6 000 m 级水深的多金属结核开采系统原位采集试验，并开展试验区环境影响评价工作。与之相配套的科学开采试验技术规范将得到完善。

技术创新升级、矿产开发规模化

基于数字化、信息化技术开发的自适应(具有感知、认知、用知)、自制智能矿石采集及输运等装备将成功开发并应用。面向多种矿产资源开采的共性技术，如多金属结核、富钴结壳、热液硫化物的智能采掘装备和提升输运系统等，将实现系列化标准化设计。先进成熟的海洋油气开发平台技术等相关技术成果，将创新移植应用。热液硫化物的工业开采有望率先实施。有资料预测，包括天然气水合物在内的天然气资源将在未来 25 年将扮演主角，被重点开采利用，造福人类。

我国在已获得的国际海底区域的多金属结核资源储备基础上，近期有望获得热液硫化物、富钴结壳等多种资源储备。在全球日益激烈的通过技术手段等，争夺海底资源的背景下，切实维护好我国深海战略资源储备量全面拓展的权益需求，将为深海底矿产开采技术与装备智能化水平提升注入新的驱动力。具有我国技术特点的多金属结核水力提升开采系统将取得工程化、实用化的成果；具有自主知识产权的热液硫化物仓储式开采系统、及连续开采系统工程化试验研究将取得突破；基于多金属结核水力提升开采系统成果开发的富钴结壳工业开采系统将得到应用。

资源开采技术成果产业化

海洋工程装备是高端装备制造产业的重要领域，我国在“十二五”乃至更长的时间内，将重点发展海上作业与辅助服务装备等，重点扶持海底矿产资源装备的研发和创新。在国家政策的引导下，我国将描绘出崭新的发展深海装备技术路线图，构建更加科学的深海底矿产资源开采技术与装备研发体系、试验体系、制造体系。以产业化为目标的深海底矿产开采技术与装备研制的成果，将孕育并催生出深海矿产资源开采、及深海装备制造等，对经济社会发展具有重大影响力的新兴产业。ME

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net